

Título: Relación entre hábitos de sueño y rendimiento académico en estudiantes universitarios

Autores:

Diana Cecilia Beltran Garcia

Dulce Margarita Sánchez López

Objetivos.

Objetivo general.

Analizar la relación entre los hábitos de sueño y otros factores de vida cotidiana con el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando técnicas de correlación y modelos de regresión lineal simple y múltiple.

Objetivos específicos.

1. Calcular los coeficientes de correlación de las variables basados en hábitos (sueño, estudio, redes sociales, estrés y alimentación).
2. Estimar un modelo de regresión lineal simple para identificar el impacto de una variable específica (horas de sueño) sobre el rendimiento académico.
3. Evaluar la significancia estadística de los coeficientes obtenidos y confiabilidad en las predicciones.
4. Interpretación de los resultados para proponer las conclusiones sobre la importancia de estos hábitos en el desempeño estudiantil.

Introducción.

El rendimiento académico en los estudiantes universitarios es un tema de suma importancia dentro de las ciencias sociales y educativas. A lo largo de los años, se ha demostrado que no depende únicamente de la capacidad cognitiva de los alumnos, sino que está influenciado por una amplia gama de factores: sociales, psicológicos, económicos y, sobre todo, hábitos de vida. Con el avance de las nuevas tecnologías, la manera en que los estudiantes administran su tiempo ha cambiado, y eso también repercute en su aprendizaje.

Uno de los factores que más ha llamado la atención en los últimos años es el sueño. Dormir no es solo una necesidad biológica, sino un proceso activo en el que el cerebro consolida información, elimina lo innecesario y fortalece los recuerdos importantes. Dormir menos de lo recomendado afecta la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje. En este sentido, tener una rutina adecuada de descanso se convierte en un elemento clave para mejorar el rendimiento académico.

Sin embargo, el sueño no es el único hábito que influye. El tiempo de estudio, el nivel de estrés y el uso excesivo de redes sociales se han vinculado tanto con efectos positivos como negativos en el aprendizaje. Estudiar regularmente y de manera organizada favorece el rendimiento, mientras que un exceso de estrés puede bloquear la capacidad de retención de información. Por otro lado, las redes sociales representan una distracción significativa: consumir varias horas al día en estas plataformas puede quitar tiempo al estudio o incluso afectar el descanso nocturno.

El análisis que aquí se presenta se basa en un dataset publicado en Kaggle, que contiene alrededor de 1000 registros sintéticos y más de 15 características relacionadas con los estudiantes: horas de estudio, patrones de sueño, tiempo en redes sociales, calidad de la dieta, salud mental y calificaciones de exámenes finales. Este conjunto de datos permite aplicar los métodos estudiados en el curso, como la correlación, la regresión lineal simple y múltiple, y pruebas de hipótesis, con el objetivo de responder a la pregunta: ¿qué hábitos influyen más en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios?

Marco Teórico.

La correlación mide la intensidad y dirección de la relación entre dos variables. El coeficiente de correlación de Pearson (r) oscila entre -1 y 1.

- Valores cercanos a +1 indican una fuerte relación positiva (cuando una variable aumenta, la otra también lo hace).
- Valores cercanos a -1 señalan una fuerte relación negativa (cuando una aumenta, la otra disminuye).
- Valores cercanos a 0 implican que no hay una relación lineal clara.

En este proyecto, se espera encontrar correlaciones positivas entre horas de estudio y calificación, así como entre horas de sueño y calificación. En cambio, el uso de redes sociales debería correlacionarse de manera negativa con el rendimiento.

Regresión lineal simple.

La regresión lineal simple busca modelar la relación entre una variable dependiente Y (calificación) y una independiente X (ej. horas de sueño). El modelo es:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$$

donde

- β_0 es la intersección con el eje y,
- β_1 la pendiente que mide el efecto de la variable independiente,
- ε el término de error aleatorio.

El objetivo es predecir el rendimiento académico a partir de un solo predictor y, al mismo tiempo, interpretar el significado de ese predictor en términos prácticos.

Regresión lineal múltiple.

La regresión múltiple amplía este modelo considerando más de una variable independiente:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k + \varepsilon$$

Esto permite analizar el efecto conjunto de varios hábitos sobre el rendimiento académico: horas de sueño, tiempo de estudio, estrés, redes sociales y alimentación. Este modelo no solo identificar qué variables son significativas, sino también cuál es su peso relativo en la predicción de las calificaciones.

Pruebas de hipótesis.

Para comprobar la utilidad de los coeficientes, se realizan pruebas de hipótesis:

- $H_0: \beta_i = 0$ la variable independiente no tiene efecto sobre el rendimiento.
- $H_1: \beta_i \neq 0$ la variable independiente sí influye significativamente.

Si el p-value asociado al coeficiente es menor que el nivel de significancia (generalmente $\alpha = 0.05$), se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que la variable tiene un efecto real en la calificación.

De esta forma, la correlación y la regresión nos permiten no solo detectar asociaciones, sino también evaluar su relevancia estadística.

Metodología.

El estudio se llevará a cabo con el dataset obtenido de Kaggle (*Student Habits vs Academic Performance*), que recopila información de más de mil estudiantes universitarios.

Variables

- Dependiente (Y): Calificación final
- Independientes (X): Horas de sueño promedio, estudio diario, tiempo en redes sociales, nivel de estrés, calidad en alimentación, entre otras.

Procedimiento

1. Limpieza de datos: se revisará la base para detectar valores faltantes, inconsistencias o outliers. Se eliminarán o reemplazarán para asegurar la calidad de la información.
2. Análisis exploratorio: se calcularán medidas de tendencia central (media, mediana) y dispersión (desviación estándar, rango) para todas las variables. Esto permitirá comprender cómo se distribuyen los hábitos en los estudiantes.
3. Cálculo de correlaciones: se aplicará el coeficiente de Pearson entre cada variable independiente y la calificación. De esta manera, se podrá identificar cuáles hábitos muestran relaciones más fuertes con el rendimiento académico.
4. Regresión lineal simple: se seleccionará una variable de interés, como las horas de sueño, para evaluar su efecto individual en la calificación.
5. Regresión lineal múltiple: se integrarán todas las variables independientes en un modelo general que permita medir su impacto conjunto.
6. Validación del modelo: se utilizarán indicadores como el coeficiente de determinación (R^2) para medir la proporción de la variabilidad explicada por el modelo, así como pruebas de significancia estadística e intervalos de confianza.
7. Interpretación de resultados: se analizarán los coeficientes obtenidos para explicar cómo influyen los hábitos en el rendimiento y se elaborarán gráficas que faciliten la comprensión.

Este enfoque metodológico permite aplicar de manera práctica los temas del curso de Análisis de Regresión y Correlación, logrando un puente entre la teoría estadística y un problema de interés real en la vida universitaria.

Conclusiones esperadas.

- El rendimiento académico no es afectado por un solo valor, sino por la combinación de varios hábitos.
- Las horas de estudio y el sueño estarán asociadas de manera positiva a las calificaciones; los estudiantes con mayor dedicación y descanso tienden a obtener mejores resultados.
- El uso de redes sociales mostrará un efecto negativo, ya que distrae y consume tiempo que podría dedicarse al estudio.
- El estrés es un factor crítico: niveles elevados afectan la concentración y la retención de información.
- La regresión múltiple mejorará la capacidad explicativa en comparación con la simple, integrando todos los hábitos en conjunto.
- Se deben interpretar los resultados con cautela, recordando que la correlación no implica causalidad.

Visualizaciones.

- Matriz de correlación para mostrar la relación entre todas las variables.
- Gráficas de dispersión con línea de regresión para sueño y estudio.
- Tabla de coeficientes de regresión con betas, errores estándar y p-values.
- Histogramas y boxplots para describir la distribución de las variables.

Referencias.

- Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., & Aiken, L. S. (2013). *Applied multiple regression/correlation analysis for the behavioral sciences*. Routledge.

- Pilcher, J. J., & Huffcutt, A. I. (1996). Effects of sleep deprivation on performance: a meta-analysis. *Sleep*, 19(4), 318–326.
- Dataset de Kaggle: Jayaantanaath. (2023). *Student Habits vs Academic Performance*. Kaggle.